

Группа	Р3219
Студент	Ануфриев А.С.
Преподаватель	Кольцова Т. Б.

Домашнее задание № 2

2026 год
Санкт-Петербург

Задача 5

Условие: Станок-автомат штампует валики. По выборке объема $n = 100$ вычислена выборочная средняя диаметров изготовленных валиков. Найти с надежностью 0,95 точность δ , с которой выборочная средняя оценивает математическое ожидание диаметров изготавливаемых валиков, зная, что их среднее квадратическое отклонение $\sigma = 2$ мм. Предполагается, что диаметры валиков распределены нормально.

Решение:

Так как распределение нормальное и дисперсия известна, точность оценки математического ожидания δ находится по формуле:

$$\delta = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \cdot z_\gamma,$$

где z_γ — квантиль стандартного нормального распределения уровня $\frac{1+\gamma}{2}$.

Находим уровень:

$$\frac{1+\gamma}{2} = \frac{1+0,95}{2} = 0,975.$$

По таблице функции Лапласа $\Phi(z_{0,975}) = 0,475$ находим $z_{0,975} = 1,96$.

Подставляем значения:

$$\delta = \frac{2}{\sqrt{100}} \cdot 1,96 = \frac{2}{10} \cdot 1,96 = 0,2 \cdot 1,96 = 0,392 \text{ мм.}$$

Ответ: $\delta = 0,392 \text{ мм}$

Задача 11

Условие: По данным 16 независимых равноточных измерений некоторой физической величины найдены среднее арифметическое результатов измерений $\bar{x}_b = 42,8$ и «исправленное» среднее квадратическое отклонение $s = 8$. Оценить истинное значение измеряемой величины с надежностью $\gamma = 0,999$.

Решение:

Так как генеральное среднее квадратическое отклонение неизвестно, а выборка мала ($n = 16$), используем распределение Стьюдента. Доверительный интервал для математического ожидания:

$$\bar{x}_b \pm t_\gamma(n-1) \cdot \frac{s}{\sqrt{n}},$$

где $t_\gamma(n-1)$ — квантиль распределения Стьюдента с $n-1$ степенями свободы для надежности γ .

Здесь $n-1 = 15$, $\gamma = 0,999$, $\alpha = 1 - \gamma = 0,001$. По таблице:

$$t_{0,999}(15) \approx 4,073.$$

Стандартная ошибка среднего:

$$\frac{s}{\sqrt{n}} = \frac{8}{\sqrt{16}} = \frac{8}{4} = 2.$$

Полуширина доверительного интервала:

$$\Delta = 4,073 \cdot 2 = 8,146.$$

Интервал для истинного значения a :

$$42,8 - 8,146 < a < 42,8 + 8,146,$$

$$34,654 < a < 50,946.$$

Ответ: $(34,654; 50,946)$

Задача 15

Условие: Произведено 10 измерений одним прибором (без систематической ошибки) некоторой физической величины, причем «исправленное» среднее квадратическое отклонение s случайных ошибок измерений оказалось равным 0,8. Найти точность прибора с надежностью 0,95. Предполагается, что результаты измерений распределены нормально.

Решение:

Под "точностью прибора" здесь понимается доверительный интервал для истинного среднего квадратического отклонения σ результатов измерений. Используем распределение χ^2 .

Доверительный интервал для σ :

$$s\sqrt{\frac{n-1}{\chi_{1-\alpha/2}^2}} < \sigma < s\sqrt{\frac{n-1}{\chi_{\alpha/2}^2}},$$

где $\alpha = 1 - \gamma = 0,05$, $\alpha/2 = 0,025$, число степеней свободы $k = n - 1 = 9$.

По таблице:

$$\chi_{0,025}^2(9) \approx 19,023, \quad \chi_{0,975}^2(9) \approx 2,700.$$

Вычисляем:

$$\sqrt{\frac{9}{19,023}} \approx \sqrt{0,4731} \approx 0,6879,$$

$$\sqrt{\frac{9}{2,700}} \approx \sqrt{3,3333} \approx 1,8257.$$

Умножаем на $s = 0,8$:

$$0,8 \cdot 0,6879 \approx 0,550,$$

$$0,8 \cdot 1,8257 \approx 1,461.$$

Ответ: $\boxed{(0,550; 1,461)}$ — доверительный интервал для σ с надежностью 0,95.

Задача 19

Условие: Произведено 300 испытаний, в каждом из которых неизвестная вероятность p появления события A постоянна. Событие A появилось в 250 испытаниях. Найти доверительный интервал, покрывающий неизвестную вероятность p с надежностью 0,95.

Решение:

Точечная оценка вероятности:

$$\hat{p} = \frac{m}{n} = \frac{250}{300} = \frac{5}{6} \approx 0,8333.$$

Так как n велико, используем нормальное приближение. Доверительный интервал для p :

$$\hat{p} \pm z_\gamma \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}},$$

где $z_\gamma = 1,96$ (как в задаче 5).

Вычисляем:

$$\hat{p}(1-\hat{p}) = 0,8333 \cdot 0,1667 \approx 0,13889.$$

$$\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n} = \frac{0,13889}{300} \approx 0,00046296.$$

$$\sqrt{0,00046296} \approx 0,02151.$$

$$\Delta = 1,96 \cdot 0,02151 \approx 0,04216.$$

Интервал:

$$0,8333 - 0,0422 < p < 0,8333 + 0,0422,$$

$$0,7911 < p < 0,8755.$$

Округляя до трех знаков:

$$0,791 < p < 0,876.$$

Ответ: $\boxed{(0,791; 0,876)}$